

Инструкция для студентов по запуску практических блокнотов в Google Colab

1. Назначение инструкции

Данная инструкция описывает порядок запуска практических занятий 1-3 по дисциплине "Прикладной искусственный интеллект" в Google Colab.

Google Colab - облачная среда выполнения Jupyter Notebook. Jupyter Notebook - интерактивный вычислительный блокнот, в котором текст, программный код, таблицы, графики и выводы располагаются в едином документе. В рамках курса используются только студенческие блокноты, расположенные в каталогах:

1. ``notebooks/student/`` - базовые практические занятия;
2. ``notebooks/external/student/`` - расширенные задания по открытым внешним наборам данных.

Преподавательские блокноты из каталогов ``notebooks/teacher/`` и ``notebooks/external/teacher/`` предназначены для проверки и демонстрации эталонных результатов. Студентам не требуется запускать эти файлы.

2. Что необходимо подготовить до занятия

Для выполнения работы требуется:

1. Учетная запись Google. Она нужна для входа в Google Colab и сохранения личной копии блокнота в Google Drive.
2. Доступ к Google Drive. Google Drive - облачное хранилище Google, в котором будет сохранена личная копия выполненного блокнота.
3. Современный браузер, например Google Chrome, Chromium, Microsoft Edge или Firefox.
4. Стабильное подключение к сети Интернет.

Если учетной записи Google нет, ее необходимо создать до занятия:

1. Открыть страницу ``https://accounts.google.com/signup``.
2. Заполнить регистрационную форму.
3. Подтвердить номер телефона или резервный адрес электронной почты, если сервис запросит подтверждение.
4. После регистрации открыть ``https://drive.google.com`` и убедиться, что Google Drive доступен.

3. Быстрый запуск через прямые Colab-ссылки

Откройте нужный блокнот по ссылке. После открытия обязательно сохраните личную копию в Google Drive.

3.1. Базовые практические занятия

Занятие	Назначение	Ссылка
01	Первичный анализ инженерных данных	Открыть в Colab: https://colab.research.google.com/github/Alexflex/appailab/blob/main/notebooks/student/01_engineering_data_student.ipynb
02	Регрессия коэффициента полезного действия	Открыть в Colab: https://colab.research.google.com/github/Alexflex/appailab/blob/main/notebooks/student/02_motor_regression_student.ipynb
03	Дерево решений для классификации режимов	Открыть в Colab: https://colab.research.google.com/github/Alexflex/appailab/blob/main/notebooks/student/03_drive_decision_tree_student.ipynb

3.2. Расширенные задания по открытым данным

Источник данных	Занятие 01	Занятие 02	Занятие 03
Mendeley EV Powertrain	01: https://colab.research.google.com/github/Alexflex/appailab/blob/main/notebooks/external/student/01_mendeley_ev_student.ipynb	02: https://colab.research.google.com/github/Alexflex/appailab/blob/main/notebooks/external/student/02_mendeley_ev_student.ipynb	03: https://colab.research.google.com/github/Alexflex/appailab/blob/main/notebooks/external/student/03_mendeley_ev_student.ipynb
Zenodo PMSM Inverter	01: https://colab.research.google.com/github/Alexflex/appailab/blob/main/notebooks/external/student/01_zenodo_inverter_student.ipynb	02: https://colab.research.google.com/github/Alexflex/appailab/blob/main/notebooks/external/student/02_zenodo_inverter_student.ipynb	03: https://colab.research.google.com/github/Alexflex/appailab/blob/main/notebooks/external/student/03_zenodo_inverter_student.ipynb
Zenodo Motor Temperature	01: https://colab.research.google.com/github/Alexflex/appailab/blob/main/notebooks/external/student/01_zenodo_motor_temp_student.ipynb	02: https://colab.research.google.com/github/Alexflex/appailab/blob/main/notebooks/external/student/02_zenodo_motor_temp_student.ipynb	03: https://colab.research.google.com/github/Alexflex/appailab/blob/main/notebooks/external/student/03_zenodo_motor_temp_student.ipynb

4. Сохранение личной копии блокнота

После открытия блокнота из GitHub он является исходным шаблоном. Перед выполнением необходимо сохранить личную копию:

1. В меню Colab выбрать `File`.
2. Выбрать `Save a copy in Drive`.
3. Дождаться открытия новой вкладки с копией блокнота.

4. Переименовать файл по шаблону:

``Фамилия_Группа_Занятие_01.ipynb``,
``Фамилия_Группа_Занятие_02.ipynb`` или
``Фамилия_Группа_Занятие_03.ipynb``.

Работать следует только в личной копии. Это необходимо, чтобы сохранить результаты выполнения, собственные параметры эксперимента и текстовые выводы.

5. Первая ячейка инициализации

В каждом студенческом блокноте первой находится ячейка ``COLAB_BOOTSTRAP_APPailab``. Ее необходимо выполнить первой.

Эта ячейка выполняет следующие действия:

1. Определяет, что блокнот запущен в Google Colab.
2. Клонировать репозиторий курса в каталог ``/content/appailab``.
3. Устанавливает минимальный набор библиотек из ``requirements-colab.txt``.
4. Добавляет каталог ``src/`` в путь поиска модулей Python.
5. Переводит рабочий каталог в корень проекта.
6. Проверяет наличие подготовленных CSV-файлов.

CSV-файл - это текстовая таблица с разделителем-запятой. В курсе CSV-файлы содержат учебные признаки, целевые переменные и диагностические столбцы. Полные исходные архивы внешних наборов данных в Colab загружать не требуется, поскольку компактные обработанные таблицы уже находятся в репозитории.

Если первая ячейка завершилась сообщением "Среда Google Colab подготовлена", можно выполнять следующие ячейки сверху вниз.

6. Общий порядок выполнения блокнота

Для каждого практического занятия рекомендуется следующий порядок:

1. Открыть нужный student-блокнот по прямой Colab-ссылке.
2. Сохранить личную копию в Google Drive.
3. Выполнить первую ячейку инициализации.
4. Выполнять ячейки сверху вниз без пропусков.
5. В ячейках с пометкой ``TODO`` изменить требуемые параметры или заполнить список признаков.
6. Проанализировать таблицы, графики и метрики.
7. Записать собственные выводы в текстовые ячейки блокнота или в отдельный отчет.
8. Перед сдачей выполнить команду ``Runtime -> Run all``.
9. Убедиться, что в блокноте нет ошибок выполнения.

Метрика - численная характеристика качества модели. Например, MAE (Mean

Absolute Error, средняя абсолютная ошибка) показывает средний модуль ошибки регрессионного прогноза, а recall (полнота) показывает, какая доля объектов выбранного класса найдена классификатором.

7. Что нужно сделать в базовых занятиях

7.1. Занятие 01

Необходимо:

1. Изучить структуру таблицы инженерных измерений.
2. Определить наблюдение, признаки, целевую переменную и диагностические столбцы.
3. Построить таблицы пропусков и описательной статистики.
4. Построить графики распределений и зависимостей.
5. Проверить энергетический баланс по формулам.
6. Сформулировать инженерный вывод о качестве данных.

7.2. Занятие 02

Необходимо:

1. Указать целевую переменную регрессии.
2. Выбрать строгий набор признаков без утечки данных.
3. Обучить базовую модель, линейную регрессию и полиномиальную гребневую регрессию.
4. Рассчитать MAE, RMSE и R2.
5. Построить график остатков.
6. Объяснить, почему диагностические столбцы нельзя использовать как обычные признаки.

Регрессия - задача прогнозирования непрерывной числовой величины.

Гребневая регрессия (Ridge regression) - линейная регрессионная модель с L2-регуляризацией, то есть со штрафом за большие коэффициенты.

7.3. Занятие 03

Необходимо:

1. Указать кодировку классов целевой переменной ``is_allowed``.
2. Обучить дерево решений.
3. Рассчитать accuracy, precision, recall, F1 и долю ложных разрешений.
4. Построить матрицу ошибок.
5. Выписать 2-3 правила дерева решений в инженерной форме.
6. Объяснить, какие признаки исключены из-за риска утечки данных.

Дерево решений (Decision Tree) - интерпретируемая модель, которая последовательно разделяет пространство признаков по пороговым условиям. Матрица ошибок (confusion matrix) - таблица сопоставления истинных и предсказанных классов.

8. Что нужно сделать в расширенных блокнотах

Расширенные блокноты предназначены для сопоставления базовой учебной задачи с открытыми инженерными данными.

В каждом расширенном блокноте необходимо:

1. Описать источник данных и объект наблюдения.
2. Разделить столбцы на feature-CSV и diagnostics-CSV.
3. Объяснить, какие столбцы могут привести к утечке данных.
4. Построить не менее двух визуализаций.
5. Сравнить результаты с базовым занятием того же номера.
6. Сформулировать ограничение применимости выводов.

Feature-CSV - таблица со строгими признаками и, при необходимости, целевой переменной классификации. Diagnostics-CSV - таблица с диагностическими, производными или целевыми величинами, которые нужны для интерпретации, но не должны автоматически попадать во вход модели.

9. Подготовка отчета

Для сдачи необходимо подготовить три вида материалов:

1. Выполненный файл `.ipynb``.
2. PDF-версию выполненного блокнота.
3. Отчет `.md`` по шаблону `docs/templates/practice_report_template.md``.

9.1. Скачивание выполненного `.ipynb``

1. В Colab открыть меню ``File``.
2. Выбрать ``Download``.
3. Выбрать ``Download .ipynb``.
4. Сохранить файл с именем:
``Фамилия_Группа_Занятие_XX.ipynb``.

9.2. Получение PDF-версии

Рекомендуемый способ:

1. В Colab открыть меню ``File``.
2. Выбрать ``Print``.
3. В системном окне печати выбрать ``Save as PDF``.

4. Проверить, что в PDF видны графики, таблицы и текстовые выводы.

5. Сохранить файл с именем:

``Фамилия_Группа_Занятие_XX.pdf``.

Если PDF получается неполным, необходимо повторно выполнить все ячейки, дождаться построения графиков и снова выполнить печать в PDF.

9.3. Подготовка отчета `` .md``

Отчет `` .md`` - текстовый файл в формате Markdown. Markdown - облегченный формат разметки текста, позволяющий оформлять заголовки, списки, таблицы и ссылки.

Для подготовки отчета:

1. Открыть шаблон ``docs/templates/practice_report_template.md`` в репозитории.
2. Создать личную копию файла в любом текстовом редакторе.
3. Заполнить разделы: тема, цель, данные, метод, результаты, графики, инженерная интерпретация, индивидуальный вывод.
4. Сохранить файл с именем:
``Фамилия_Группа_Занятие_XX_report.md``.

Допустимо создать файл отчета прямо в Colab:

```
from pathlib import Path

report_text = """
# Отчет по практическому занятию

## 1. Тема работы

...
"""

Path("Фамилия_Группа_Занятие_XX_report.md").write_text(report_text,
encoding="utf-8")
```

После выполнения этой ячейки файл появится в файловой панели Colab, откуда его можно скачать.

10. Типовые ошибки и способы устранения

10.1. Студент не сохранил личную копию

Признак: после закрытия вкладки изменения не сохраняются или блокнот открыт только как GitHub-шаблон.

Решение: выполнить ``File -> Save a copy in Drive`` и работать в новой вкладке с личной копией.

10.2. Ошибка `FileNotFoundError`

Признак: блокнот сообщает, что не найдены CSV-файлы или корень проекта.

Решение:

1. Убедиться, что первая ячейка `COLAB\_BOOTSTRAP\_APPailab` была выполнена.
2. Выполнить `Runtime -> Restart runtime`.
3. Снова выполнить первую ячейку.
4. После сообщения о подготовке среды выполнить остальные ячейки сверху вниз.

10.3. Потеря сессии Colab

Признак: Colab сообщает о разрыве подключения или сбросе runtime.

Runtime - среда выполнения, в которой запускается Python-код блокнота.

При сбросе runtime переменные и установленные пакеты удаляются из памяти.

Решение:

1. Снова подключиться к runtime.
2. Выполнить первую ячейку инициализации.
3. Выполнить `Runtime -> Run all`.
4. Проверить, что выводы и графики восстановлены.

10.4. Повторная установка зависимостей

Признак: первая ячейка повторно устанавливает пакеты или выполняется дольше, чем ожидалось.

Решение: это допустимо после сброса runtime. В рамках одной активной сессии используется файл `.colab\_runtime\_ready`, который предотвращает повторную установку.

10.5. Ошибка при выполнении ячейки с `TODO`

Признак: блокнот сообщает, что необходимо заполнить список признаков или задать параметры эксперимента.

Решение: внимательно прочитать комментарий над ячейкой, заполнить требуемые переменные и выполнить ячейку повторно.

10.6. Нехватка оперативной памяти

Признак: Colab сообщает о завершении сессии из-за нехватки памяти.

Решение:

1. Перезапустить runtime.

2. Не запускать одновременно несколько тяжелых блокнотов.
3. Выполнять один практический блокнот за раз.
4. Не загружать полные raw-архивы внешних данных, если они не требуются.

11. Контрольный чек-лист перед сдачей

Перед отправкой материалов проверьте:

1. Блокнот сохранен как личная копия в Google Drive.
2. Выполнена первая ячейка инициализации Colab.
3. Все ячейки выполнены сверху вниз без ошибок.
4. В ячейках с `TODO` заполнены требуемые параметры.
5. Для занятия 1 построены таблицы и графики первичного анализа.
6. Для занятия 2 приведены MAE, RMSE, R2 и анализ остатков.
7. Для занятия 3 приведены матрица ошибок, recall критического класса и доля ложных разрешений.
8. В отчете указаны признаки, целевая переменная и исключенные столбцы.
9. Выводы сформулированы на русском языке в строгом научном стиле.
10. Подготовлены три файла: `.ipynb`, `.pdf`, `.md`.

12. Рекомендуемые имена файлов для сдачи

Используйте единый шаблон именования:

1. `Фамилия\_Группа\_Занятие\_01.ipynb`;
2. `Фамилия\_Группа\_Занятие\_01.pdf`;
3. `Фамилия\_Группа\_Занятие\_01\_report.md`.

Для расширенных заданий можно добавить краткое имя источника:

1. `Фамилия\_Группа\_Занятие\_02\_mendeley\_ev.ipynb`;
2. `Фамилия\_Группа\_Занятие\_02\_mendeley\_ev.pdf`;
3. `Фамилия\_Группа\_Занятие\_02\_mendeley\_ev\_report.md`.